ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Διάλεξη 1

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας & Βασικές Έννοιες

Κωδικός: ΓΕ1400 | Εξάμηνο: Α΄ | 3 ECTS

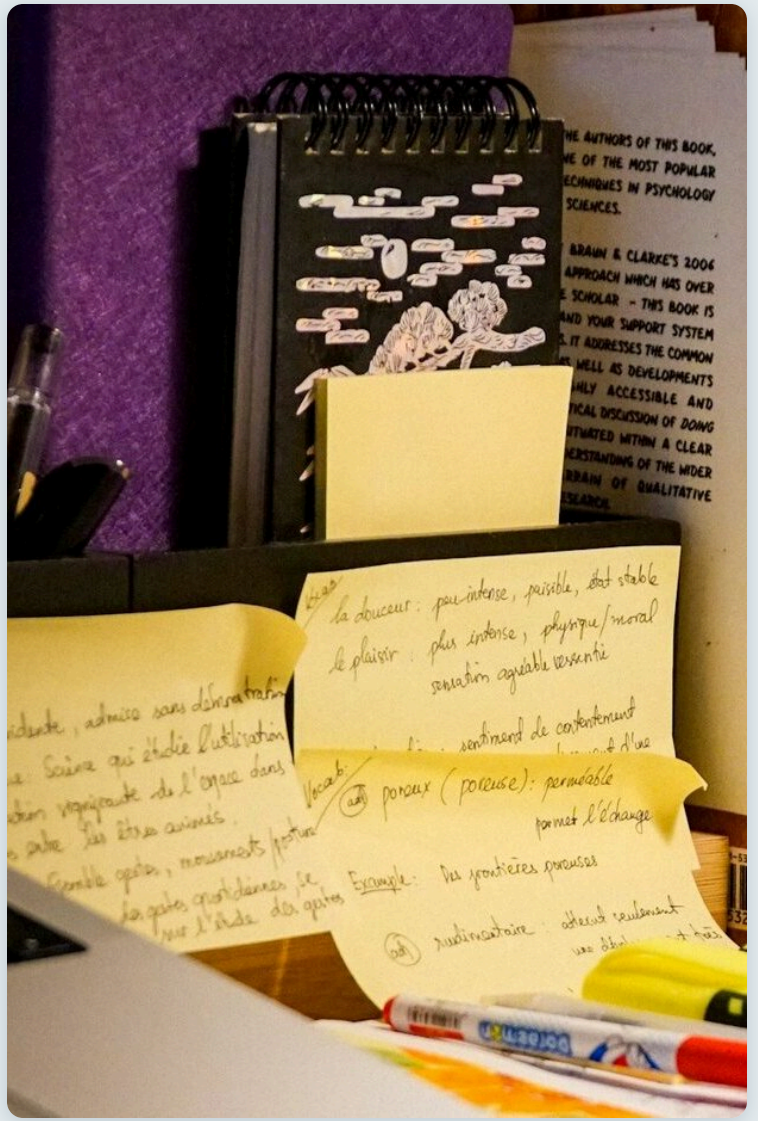
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dr. Σταύρος Πιτόγλου

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διάλεξης, θα είστε σε θέση να:

1. **Ορίζετε** την Πληροφορική Υγείας και να εξηγείτε τη σημασία της για τα επαγγέλματα υγείας.
2. **Περιγράφετε** την ιστορική εξέλιξη του πεδίου, από τους πρώτους υπολογιστές έως την τεχνητή νοημοσύνη.
3. **Διακρίνετε** τις έννοιες δεδομένα - πληροφορία - γνώση - σοφία μέσω του μοντέλου DIKW.
4. **Αναγνωρίζετε** εφαρμογές της πληροφορικής στη διαιτολογία, την ιατρική, τη φαρμακευτική και τη νοσηλευτική.
5. **Εξηγείτε** τον ρόλο της διεπαγγελματικής συνεργασίας με την υποστήριξη της τεχνολογίας.



Περιεχόμενα

1. Τι είναι η Πληροφορική Υγείας;
2. Ένα διεπιστημονικό πεδίο
3. Ιστορική εξέλιξη
4. Το μοντέλο DIKW
5. Εφαρμογές ανά επάγγελμα υγείας
6. Διεπαγγελματική προσέγγιση
7. Επισκόπηση & αξιολόγηση μαθήματος
8. Σύνδεση με το εργαστήριο

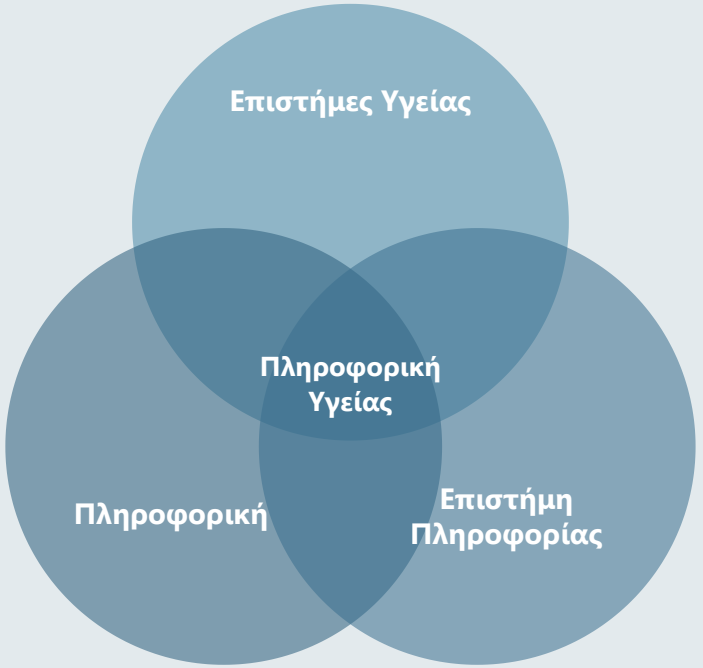
📖 Αντιστοίχιση με σύγγραμμα: Αποστολάκης & Βαρλάμης **Κεφ. 3** (Πληροφορική και Υγεία), **Κεφ. 1** (ΠΣ Διοίκησης) · Μαντάς & Χάσμαν **Κεφ. 1.1 (Health Concepts)** & **Κεφ. 3.1 (Health Informatics)**



Τι είναι η Πληροφορική Υγείας;

Ορισμός: Πληροφορική Υγείας (Health Informatics) είναι το διεπιστημονικό πεδίο που μελετά τον **σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη χρήση** πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών για τη **συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση** δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης, με στόχο τη βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας.

Συνδυάζει τρεις κόσμους:



Επιστήμες Υγείας
ιατρική, διαιτολογία, νοσηλευτική, φαρμακευτική

Πληροφορική
δεδομένα, συστήματα, δίκτυα, αλγόριθμοι

Επιστήμη Πληροφορίας
οργάνωση & διαχείριση της γνώσης

Ένα Διεπιστημονικό Πεδίο

Η Πληροφορική Υγείας είναι «ομπρέλα» για πολλά εξειδικευμένα πεδία:

Πεδίο	Εστίαση
Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics)	Κλινική φροντίδα, ιατρικές αποφάσεις
Νοσηλευτική Πληροφορική (Nursing Informatics)	Φροντίδα & τεκμηρίωση - **πρωτοπόρος** στις ταξινομήσεις
Φαρμακευτική Πληροφορική (Pharmacy Informatics)	Ασφαλής φαρμακοθεραπεία, αλληλεπιδράσεις
Πληροφορική Διατροφής (Nutrition Informatics)	Διατροφικά δεδομένα, eNCPT, ανάλυση γευμάτων
Βιοπληροφορική (Bioinformatics)	Γονιδίωμα, μοριακά δεδομένα
Πληροφορική Δημόσιας Υγείας	Πληθυσμοί, επιδημιολογία

Οι **αρχές** είναι κοινές σε όλα τα επαγγέλματα - αλλάζει το πλαίσιο εφαρμογής.



Ιστορική Εξέλιξη με μια Ματιά

Εβδομήντα χρόνια εξέλιξης: από τους πρώτους υπολογιστές στα λογιστήρια των νοσοκομείων, έως τα συστήματα που σήμερα υποστηρίζουν κλινικές και διατροφικές αποφάσεις.



Ιστορική Εξέλιξη (1/2)

1950s-60s	Πρώτοι υπολογιστές σε νοσοκομεία· αρχικά διοικητικά & εργαστηριακά συστήματα.
1970s	Πρώτα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα (HIS)· το MYCIN, από τα πρώτα έμπειρα συστήματα (expert systems) στην ιατρική.
1980s	Προσωπικοί υπολογιστές· συστήματα υποστήριξης αποφάσεων· πρώτες ταξινομήσεις.
1990s	Διαδίκτυο & πρότυπα διαλειτουργικότητας (HL7)· ψηφιοποίηση αρχείων.

Η νοσηλευτική πληροφορική οδήγησε νωρίς την ανάπτυξη τυποποιημένων ορολογιών.

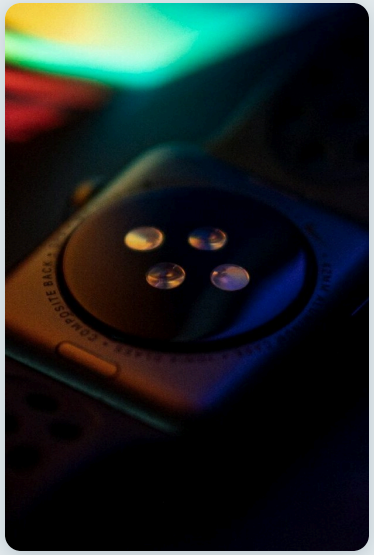


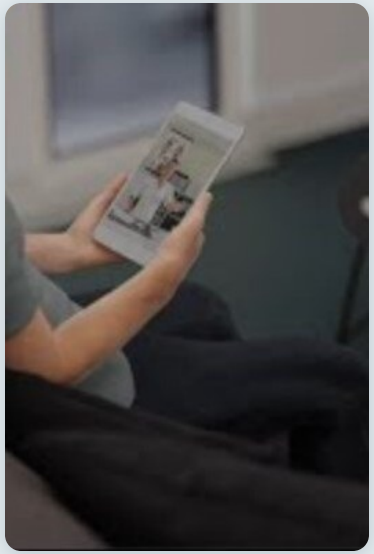
Φωτ.: Cushing Memorial Library and Archives, Texas A&M · CC BY 2.0

Ιστορική Εξέλιξη (2/2)

2000s	Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ / EHR)· ευρεία υιοθέτηση· τηλεϊατρική.
2010s	Κινητή υγεία (mHealth), wearables, cloud, μεγάλα δεδομένα (Big Data).
2020s	Τεχνητή νοημοσύνη & μηχανική μάθηση, FHIR, εξατομικευμένη ιατρική, τηλε-διαιτολογία.
2024-25	Generative AI & μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ως υποστήριξη κλινικής & διατροφικής πράξης.

> Η εξέλιξη δεν είναι μόνο τεχνολογική - αλλάζει τον **ρόλο** του επαγγελματία υγείας.





Το Μοντέλο DIKW

Η ιεραρχία **Data → Information → Knowledge → Wisdom** περιγράφει πώς τα ακατέργαστα δεδομένα μετατρέπονται σε βάση για **δράση**.

Είναι το θεμελιώδες εννοιολογικό μοντέλο της Πληροφορικής Υγείας.



Δεδομένα (Data)

Ορισμός: Ακατέργαστα, μεμονωμένα γεγονότα ή μετρήσεις, **χωρίς πλαίσιο**.

Χαρακτηριστικά

- Αντικειμενικά, μετρήσιμα
- Δεν έχουν νόημα από μόνα τους
- Αριθμοί, τιμές, σύμβολα

Παράδειγμα διατροφής

«**82**», «**178**», «**45**»

Απλοί αριθμοί - δεν ξέρουμε ακόμη τι σημαίνουν.



Πληροφορία (Information)

Ορισμός: Δεδομένα **με πλαίσιο** - οργανωμένα, ταξινομημένα, με νόημα. Απαντά σε «ποιος, τι, πού, πότε».

Από δεδομένα → πληροφορία

- Προσθήκη ετικετών & μονάδων
- Οργάνωση & συσχέτιση

Παράδειγμα

Βάρος = 82 kg, **Ύψος = 178 cm** για τον ασθενή Χ.

Τώρα τα δεδομένα «λένε κάτι».



Γνώση (Knowledge)

Ορισμός: Συνθεση πληροφοριών με **κανόνες, σχέσεις και εμπειρία**. Απαντά στο «πώς» και «γιατί».

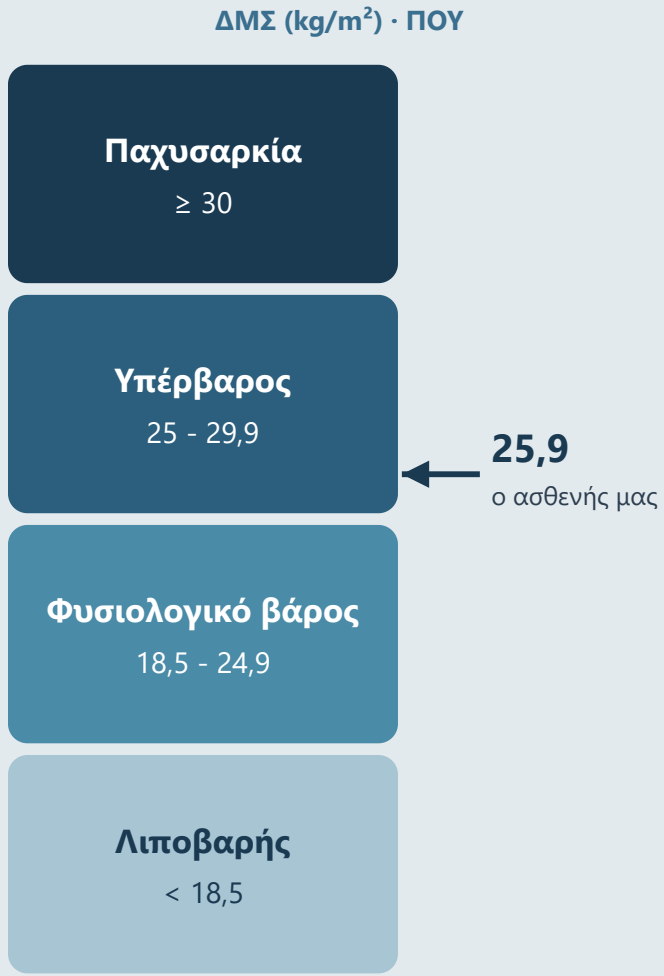
Πώς προκύπτει

- Εφαρμογή επιστημονικών κανόνων
- Συσχέτιση πολλών πληροφοριών
- Ερμηνεία

Παράδειγμα

BMI = 82 / $1{,}78^2$ ≈ **25,9 kg/m²** → **υπέρβαρος** (κατά WHO).

Κανόνας + πληροφορία = γνώση.



Ένα συνεχές, κομμένο σε τέσσερις κατηγορίες με όρια που ορίσαμε εμείς

Σοφία (Wisdom)

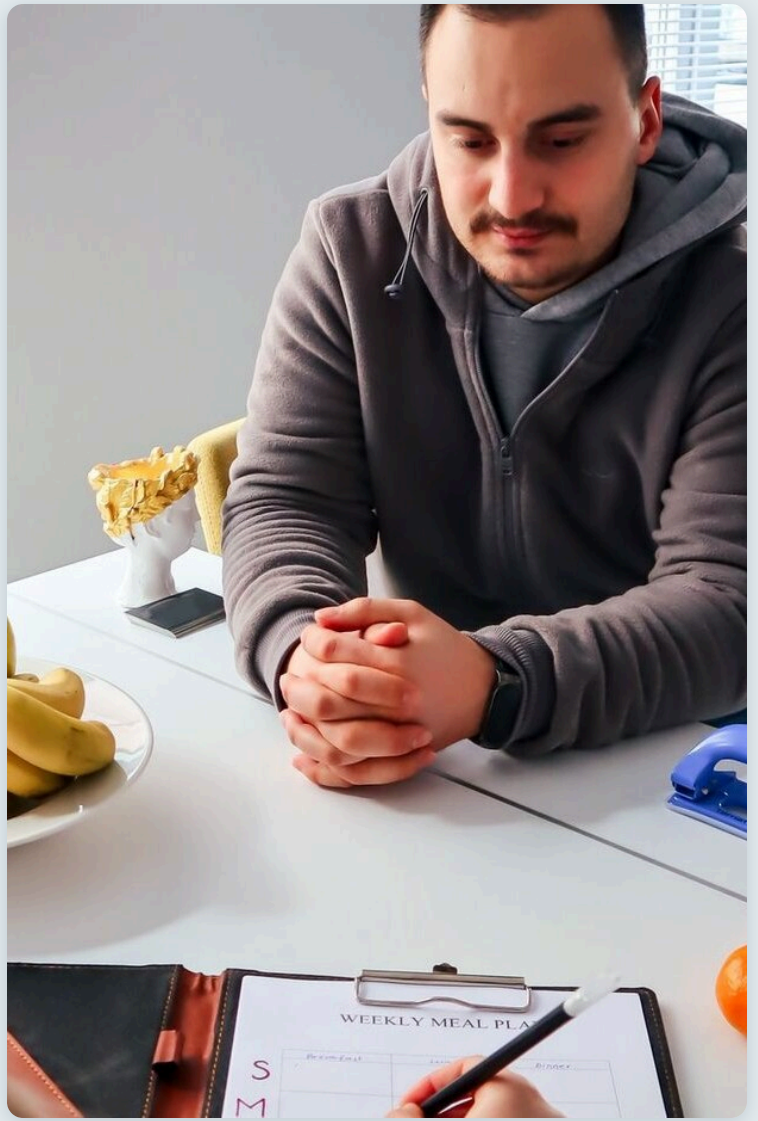
Ορισμός: Η **κρίση** για το πότε και πώς εφαρμόζουμε τη γνώση - η κατάλληλη **δράση** στο σωστό πλαίσιο.

Χαρακτηριστικά

- Εξατομίκευση & κρίση
- Ηθική & συμφραζόμενα
- Αποφάσεις & δράση

Παράδειγμα

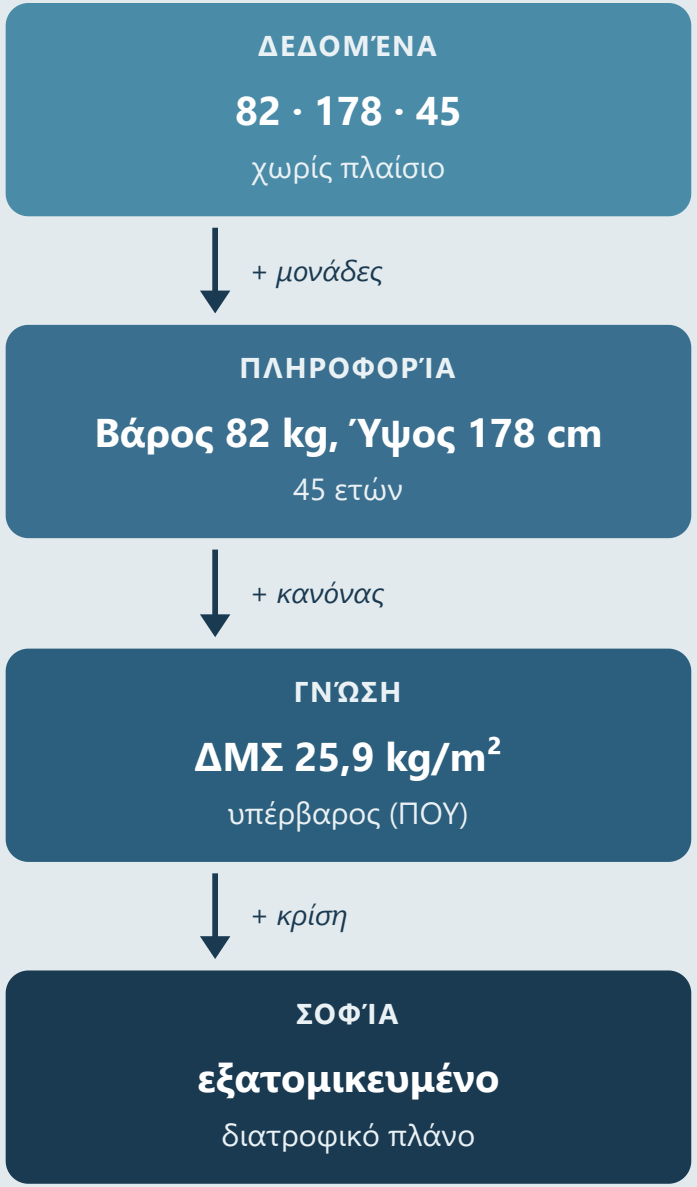
Ο διαιτολόγος **σχεδιάζει εξατομικευμένο πλάνο** λαμβάνοντας υπόψη προτιμήσεις, συνθήκες ζωής & συννοσηρότητες.



DIKW: Ένα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα

Κάθε βήμα προσθέτει κάτι: μονάδες και ταυτότητα, μετά έναν επιστημονικό κανόνα, μετά την κλινική κρίση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

> ✓ Στόχος της Πληροφορικής Υγείας: να στηρίξει **κάθε βήμα** αυτής της αλυσίδας.



Εφαρμογές στα Επαγγέλματα Υγείας

Κοινές τεχνολογίες

- Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
- Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων
- Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
- Τηλεϊατρική & mHealth

Κοινοί στόχοι

- Ασφάλεια ασθενούς
- Ποιότητα & αποδοτικότητα
- Τεκμηριωμένη πράξη
- Διεπαγγελματική συνεργασία

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Καταγράφει

ό,τι γίνεται στον ασθενή,
σε όποιο τμήμα κι αν γίνει

Συντονίζει

παραγγελίες, ραντεβού, παραπομπές
ανάμεσα στα τμήματα

Υποστηρίζει

αποφάσεις, πρωτόκολλα,
ειδοποιήσεις και ελέγχους

Λογοδοτεί

χρεώσεις, αναφορές,
ίχνη ελέγχου

Ένα σύστημα, τρία είδη δεδομένων

κλινικά · διοικητικά · οικονομικά

και μία εικόνα του ασθενούς.

Ανά Επάγγελμα

Ιατρική

- Κλινικές αποφάσεις
- Ιατρική απεικόνιση (PACS)
- Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

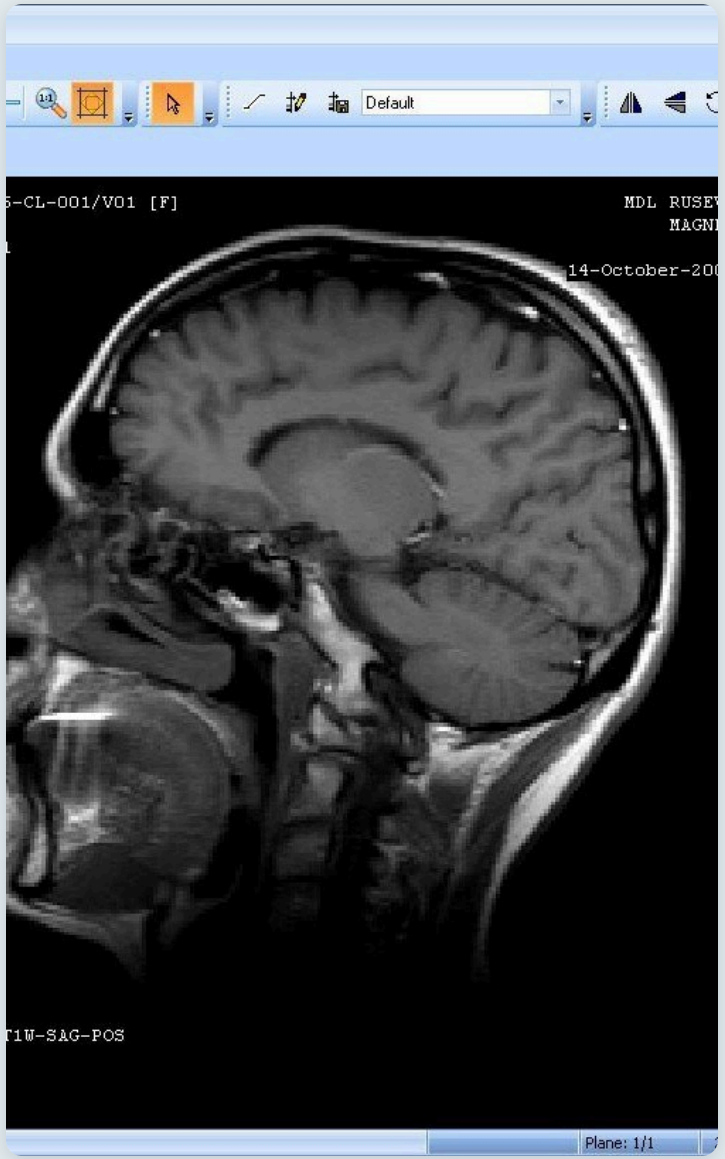
Φαρμακευτική

- Έλεγχος αλληλεπιδράσεων
- Διαχείριση αποθεμάτων
- Φαρμακοεπαγρύπνηση

Νοσηλευτική

- Τεκμηρίωση φροντίδας
- Ταξινομήσεις (ICNP)
- Παρακολούθηση ασθενών

Διαφορετικός ρόλος, **κοινά δεδομένα** για τον ίδιο ασθενή.



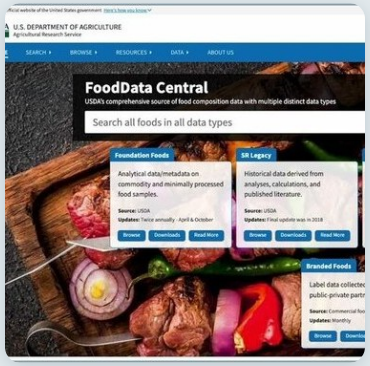
Εστίαση: Διαιτολογία & Διατροφή

Εργαλεία & δεδομένα

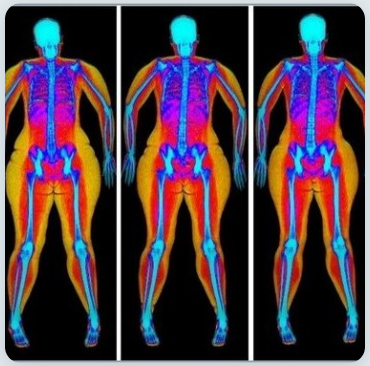
- Λογισμικό διατροφικής ανάλυσης
- Βάσεις τροφίμων (USDA FoodData Central)
- Διατροφική διάγνωση: **eNCPT**
- Εφαρμογές καταγραφής (Cronometer)

Στην πράξη

- Ηλεκτρονικό διατροφικό ιστορικό
- Ανθρωπομετρία & σύνθεση σώματος (DEXA)
- Τηλε-διαιτολογία & παρακολούθηση
- Τεκμηριωμένες συστάσεις







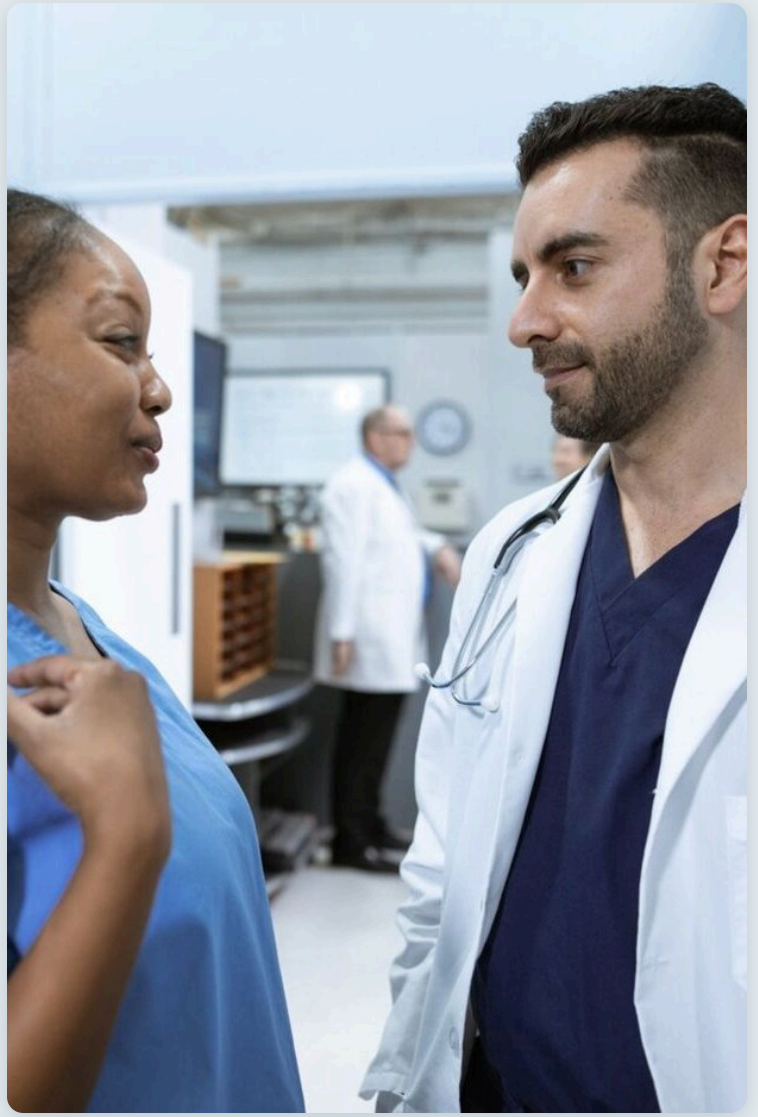
💡 Ο διαιτολόγος είναι **παραγωγός & καταναλωτής** δεδομένων υγείας εντός της ομάδας φροντίδας.

Μελέτη Περίπτωσης: Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Ασθενής: 58 ετών, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, νεοδιαγνωσθείσα παχυσαρκία.

Επαγγελματίας	Συνεισφορά μέσω κοινού συστήματος
Ιατρός	Διάγνωση, φαρμακευτική αγωγή, στόχοι HbA1c
Διαιτολόγος	Διατροφικό ιστορικό, εξατομικευμένο πλάνο, παρακολούθηση
Νοσηλευτής	Εκπαίδευση ασθενούς, καταγραφή, συντονισμός
Φαρμακοποιός	Έλεγχος αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-διατροφής

Όλοι βλέπουν την **ίδια, ενημερωμένη** εικόνα - αυτό ενεργοποιεί η Πληροφορική Υγείας.



Διεπαγγελματική Προσέγγιση

Ιδέα-κλειδί: Η φροντίδα υγείας είναι **ομαδικό έργο**. Η κοινή, τυποποιημένη πληροφορία επιτρέπει σε διαφορετικά επαγγέλματα να συνεργάζονται γύρω από τον ίδιο ασθενή.

Τι το κάνει εφικτό

- Κοινός ΗΦΥ
- Τυποποιημένες ορολογίες (ICD, SNOMED CT)
- Πρότυπα διαλειτουργικότητας (HL7/FHIR)

Οφέλη

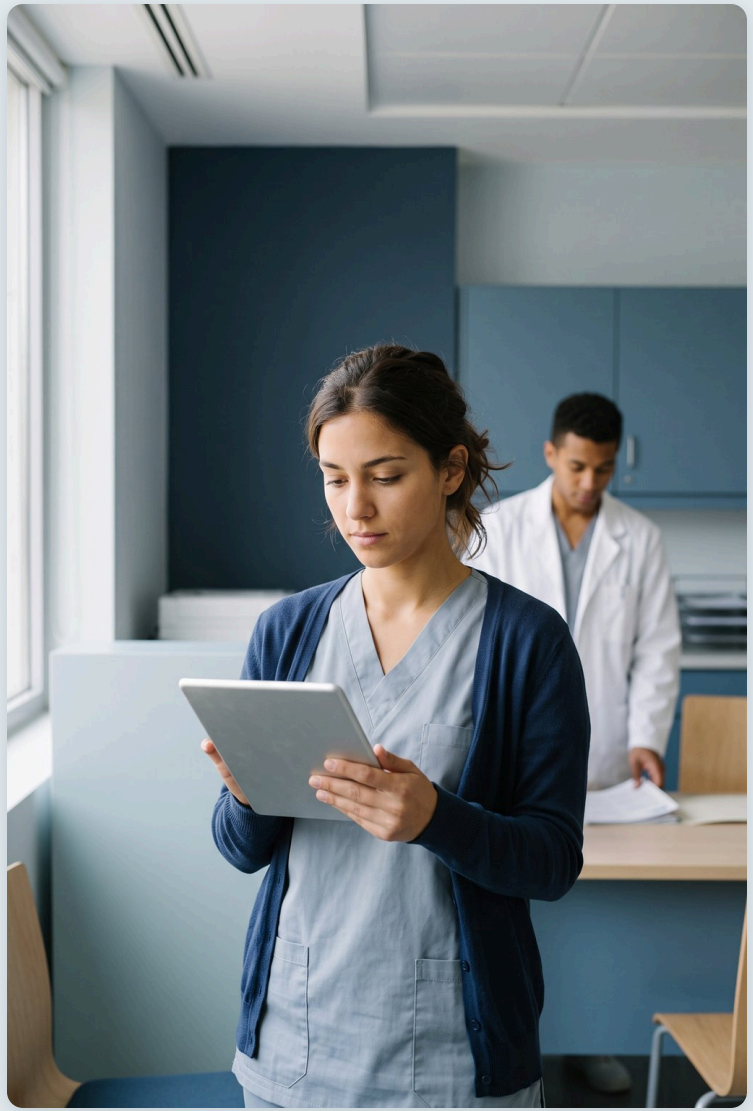
- Συνέχεια φροντίδας
- Λιγότερες επικαλύψεις & λάθη
- Ολιστική εικόνα ασθενούς



Γιατί Είναι Σημαντική για Εσάς;

- **Ψηφιακός μετασχηματισμός:** η φροντίδα υγείας γίνεται ολοένα πιο ψηφιακή.
- **Τεκμηριωμένη πράξη (evidence-based):** αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα & έρευνα.
- **Ασφάλεια & ποιότητα:** λιγότερα λάθη, καλύτερη παρακολούθηση.
- **Επαγγελματική ετοιμότητα:** οι εργοδότες απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες.
- **Διά βίου μάθηση:** η τεχνολογία εξελίσσεται - το ίδιο κι εσείς.

◎ Στόχος του μαθήματος: **ψηφιακά καταρτισμένοι** επαγγελματίες υγείας.



Βασική Ορολογία

Όρος	Σύντομος ορισμός
Health Informatics	Πληροφορική υγείας - το πεδίο συνολικά
DIKW	Data-Information-Knowledge-Wisdom
EHR / ΗΦΥ	Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
HIS	Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα
Interoperability	Διαλειτουργικότητα συστημάτων
Evidence-based practice	Τεκμηριωμένη πράξη

ΤΟ ΠΕΔΙΟ

1 **Health Informatics**
Πληροφορική υγείας

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

2 **DIKW**
δεδομένα → σοφία

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3 **HIS**
νοσοκομειακό ΠΣ

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

4 **EHR / ΗΦΥ**
ηλεκτρονικός φάκελος υγείας

Η ΣΥΝΔΕΣΗ

5 **Interoperability**
διαλειτουργικότητα

Ο ΣΚΟΠΟΣ

6 **Evidence-based practice**
τεκμηριωμένη πράξη

Επισκόπηση Μαθήματος (12 Διαλέξεις)

Ενότητα	Διάλ.	Θέμα
1. Εισαγωγή	1-2	Έννοιες, ταξινομήσεις
2. Ανάλυση Δεδομένων	3	Μέθοδοι ανάλυσης, περιγραφική στατιστική
3. Συστήματα & Γνώση	4-9	ΠΣΥ, ΗΦΥ, τηλεϊατρική, απεικόνιση
4. Οργανωσιακά	10-11	Αλλαγή, ποιότητα, GDPR
Επανάληψη	12	Προετοιμασία εξετάσεων

Κάθε εβδομάδα: **1 ώρα διάλεξη + 1 ώρα εργαστήριο**.

Εισαγωγή



Διάλ. 1-2

Ανάλυση Δεδομένων



Διάλ. 3

Συστήματα & Γνώση



Διάλ. 4-9

Οργανωσιακά



Διάλ. 10-11

Επανάληψη



Διάλ. 12

Αξιολόγηση

100% Τελική Γραπτή Εξέταση

Τμήμα	Βαρύτητα
Ερωτήσεις ανάπτυξης	40%
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης	40%
Ανάδειξη κριτικής σκέψης	20%

Εξετάσιμη ύλη: οι σημειώσεις του μαθήματος & η τράπεζα θεμάτων. Το σύγγραμμα είναι συμπληρωματικό.

Εργαστήρια: το φύλλο εργασίας κάθε εργαστηρίου είναι υποχρεωτικό. Έως δύο απουσίες· με περισσότερες χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση.



Το Εργαστήριο αυτής της Διάλεξης

Στο πρώτο εργαστήριο θα εξοικειωθείτε με τα **ψηφιακά εργαλεία** του μαθήματος:

Θα κάνετε

- Πλοήγηση στο **e-class** (DIET312)
- Οργάνωση ψηφιακού υλικού & αρχείων
- Αναζήτηση βιβλιογραφίας στο **PubMed**

Θα χρειαστείτε

- Λογαριασμό e-class (ιδρυματικό)
- Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο
- Έναν φυλλομετρητή (browser)

Γίνεται **στο σπίτι**: συμπληρώνετε το Φύλλο Εργασίας 1 και το υποβάλλετε μέσω e-class.



Βιβλιογραφία & Πηγές

Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020) - *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση. Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 3** (Πληροφορική και Υγεία) & **Κεφ. 1** (ΠΣ Διοίκησης).

Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007) - *Πληροφορική της Υγείας*, Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης.

Για αυτή τη διάλεξη: **Κεφ. 1.1** (Health Concepts) & **Κεφ. 3.1** (Health Informatics), κατά Μαντά & Χάσμαν.

- Hardy K., Nelson R., Staggers N. (2023). *Health Informatics: An Interprofessional Approach*, 3rd ed., Elsevier.
- Hersh W. (2024). *Health Informatics: Practical Guide*, 8th ed.
- Σημειώσεις διαλέξεων & εργαστηρίων - e-class (DIET312).



Ανακεφαλαίωση

- Η **Πληροφορική Υγείας** συνδέει επιστήμες υγείας, πληροφορική & επιστήμη πληροφορίας.
- Εξελίχθηκε από τα πρώτα νοσοκομειακά συστήματα έως την **τεχνητή νοημοσύνη**.
- Το μοντέλο **DIKW** εξηγεί τη μετάβαση από δεδομένα σε τεκμηριωμένη δράση.
- Εφαρμόζεται σε **όλα** τα επαγγέλματα υγείας - με ισχυρή εστίαση στη διαιτολογία.
- Η **διεπαγγελματική συνεργασία** στηρίζεται σε κοινή, τυποποιημένη πληροφορία.



Προετοιμασία για την Επόμενη Διάλεξη

Διάλ. 2 Διεθνείς Ταξινομήσεις & Συστήματα Κωδικοποίησης

- Μελετήστε τις σημειώσεις της Διάλεξης 1 στο e-class.
- Ολοκληρώστε το φύλλο εργασίας του Εργαστηρίου 1.
- Σκεφτείτε: *«Πώς περιγράφουν διαφορετικοί επαγγελματίες την ίδια διάγνωση;»*
- Προαιρετικά: περιηγηθείτε στον browser του ICD-11 (WHO).

📖 Αντιστοίχιση Διάλ. 2: Αποστολάκης & Βαρλάμης Κεφ. 10 (Ταξινόμηση και Κωδικοποίηση) · Μαντάς & Χάσμαν Κεφ. 1.4 (ICNP & ταξινομήσεις).

ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Εισαγωγή
2 επόμενη
3 Ανάλυση Δεδομένων
4 Συστήματα & Γνώση
5
6
7
8
9
10 Οργανωσιακά
11
12 Επανάληψη

Συζήτηση 💬

Ερωτήσεις χωρίς μία σωστή απάντηση. Τέτοιου τύπου σκέψη ζητά το 20% της εξέτασης (κριτική σκέψη).

- Ποια απόφαση στη διαιτολογική πράξη θα άλλαζε αν είχατε «σοφία» αντί για απλά «δεδομένα»;
- Χρειάζεται ο διαιτολόγος να ξέρει πληροφορική, ή αρκεί να ξέρει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία;
- Ποιο επάγγελμα υγείας πιστεύετε ότι θα αλλάξει περισσότερο από την πληροφορική την επόμενη δεκαετία;



Ερωτήσεις;

e-class: https://eclass.hua.gr/courses/DIET312/

Email: pitoglou@hua.gr

Απάντηση σε email εντός 48 ωρών · Forum ερωτήσεων στο e-class

Καλή αρχή & καλή ακαδημαϊκή χρονιά! 🎓

